PROPORTIONALE ZUORDNUNGEN

Buch: Aufgaben 1, 4 und 8 LÖSUNGEN

Aufgabe 1 – Proportional oder nicht?

	proportional?	Begründung
a)	**ja**	Jedes Blatt ist gleich dick. Doppelt so viele Blätter ergeben einen doppelt so hohen Stapel, dreimal so viele Blätter einen dreimal so hohen Stapel. Der Quotient Höhe : Anzahl ist immer gleich (die Dicke eines Blattes). 0 Blätter ergeben 0 cm.
b)	**nein**	Mit doppeltem Alter ist ein Mensch nicht doppelt so schwer. Beispiel: Ein einjähriges Kind wiegt etwa 10 kg, ein Zehnjähriger aber nicht 100 kg. Außerdem hört das Wachstum irgendwann auf. Der Quotient Gewicht : Alter ist nicht konstant.
c)	**ja**	Der Umfang ist $u = 4 \cdot a$. Verdoppelt man die Seitenlänge, verdoppelt sich auch der Umfang. Der Quotient u : a ist immer 4.
d)	**nein**	Der Flächeninhalt ist $A = a \cdot a$. Verdoppelt man die Seitenlänge, vervierfacht sich der Flächeninhalt: a = 2 cm → A = 4 cm², a = 4 cm → A = 16 cm². Die Quotienten A : a sind verschieden (4 : 2 = 2, aber 16 : 4 = 4).

Aufgabe 4 – Wertetabellen ergänzen

Bei einer proportionalen Zuordnung wird der Wert in der rechten Spalte mit derselben Rechenoperation verändert wie der Wert in der linken Spalte. Die ergänzten Werte sind gelb markiert.

a) Stunden → Kilometer

h	km
3	210
1	**70**
8	**560**

- **Links:** 3 h → 1 h heißt : 3, dann 1 h → 8 h heißt · 8.
- **Rechts:** 210 km : 3 = 70 km, dann 70 km · 8 = 560 km.
- **Proportionalitätsfaktor:** 70 km/h.
- **Beispiel:** Ein Auto fährt mit gleichbleibend 70 km/h: Fahrzeit (in h) → Strecke (in km).

b) Gramm → Anzahl

g	Anzahl
250	3,50
50	**0,70**

600	**8,40**

- **Links:** 250 g → 50 g heißt : 5, dann 50 g → 600 g heißt · 12.
- **Rechts:** 3,50 : 5 = 0,70, dann 0,70 · 12 = 8,40.
- **Proportionalitätsfaktor:** 0,014 pro Gramm (1,40 pro 100 g).
- **Beispiel:** Der Preis von Nüssen: 100 g kosten 1,40 €, also Gewicht (in g) → Preis (in €). Da die Werte der rechten Spalte Dezimalzahlen sind, passt ein Preis besser als eine Stückzahl.

c) Minuten → Meter

min	m
240	150
16	**10**
48	**30**

- **Links:** 240 min → 16 min heißt : 15, dann 16 min → 48 min heißt · 3.
- **Rechts:** 150 m : 15 = 10 m, dann 10 m · 3 = 30 m.
- **Proportionalitätsfaktor:** 0,625 m/min (das sind 5/8 m pro Minute).
- **Beispiel:** Ein Förderband läuft gleichmäßig: Laufzeit (in min) → zurückgelegte Strecke (in m).

Aufgabe 8 – Der Radrennfahrer

Ausgangswert: In 3 h legt der Fahrer 126 km zurück. Pro Stunde sind das 126 km : 3 = 42 km, also 42 km/h. Pro Minute sind es 42 km : 60 = 0,7 km.

a) Wertetabelle

Zeit t in min	30	60	90	120	150	180	210	240
Strecke s in km	21	42	63	84	105	126	147	168

Rechnung: Strecke = 0,7 km pro Minute · Zeit in Minuten, z. B. 30 · 0,7 = 21 und 240 · 0,7 = 168.

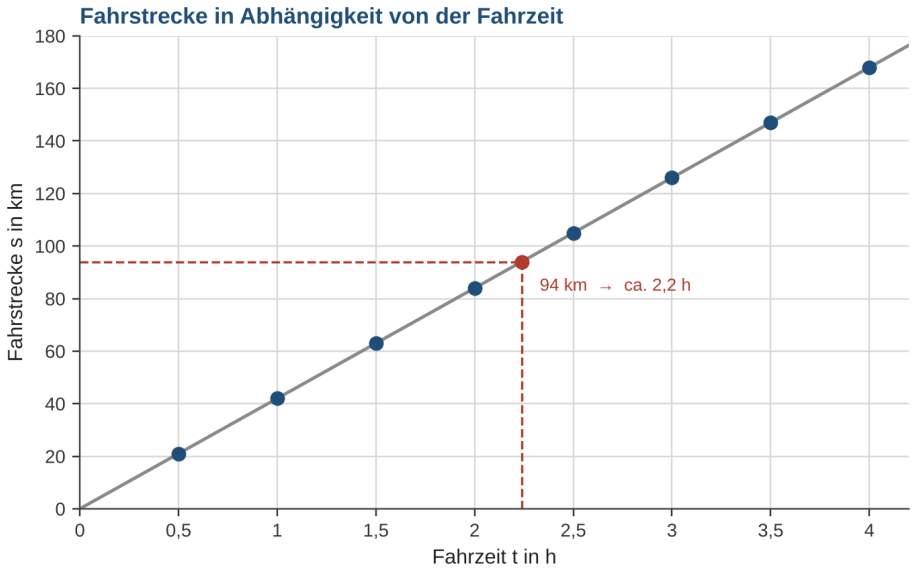
b) Formel und Bedeutung

Formel: $s = 42 \cdot t$ (t in h, s in km). Mit der Zeit in Minuten: $s = 0{,}7 \cdot t$.

Bedeutung: Der Proportionalitätsfaktor 42 ist die Geschwindigkeit des Fahrers: Er fährt 42 km in einer Stunde (42 km/h). Mit jeder weiteren Stunde kommen 42 km dazu.

c) Graph

Der Graph ist eine Halbgerade, die im Ursprung (0 | 0) beginnt. Sie läuft durch die Punkte der Wertetabelle, z. B. (1 | 42), (2 | 84) und (3 | 126).



d) Fahrzeit für 94 km

Am Graphen: Von 94 km auf der y-Achse waagerecht bis zur Geraden, dann senkrecht nach unten. Man liest etwa 2,2 h ab (rund 2 h 15 min).

Kontrolle mit der Formel: $94 = 42 \cdot t$, also $t = 94 : 42 \approx 2{,}24$ h. Wegen $0{,}24 \text{ h} \cdot 60 \approx 14$ min sind das etwa 2 h 14 min.

Antwortsatz: Der Rennfahrer sollte für die 94 km lange Strecke etwa 2 h 14 min brauchen.

e) Ist die Annahme realistisch?

Nur als grobe Planung. Die Annahme setzt voraus, dass der Fahrer immer mit genau 42 km/h fährt. Das ist unrealistisch:

- Bei Steigungen und Gegenwind wird er langsamer, bergab und mit Rückenwind schneller.
- Ampeln, Kreuzungen und Verkehr zwingen zum Bremsen und Anfahren.
- Auf langen Strecken lässt die Kraft nach, außerdem kommen Pausen dazu.

Die Zuordnung ist deshalb höchstens näherungsweise proportional. Als Modell mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 42 km/h ist sie für eine Trainingsplanung brauchbar, die tatsächliche Fahrzeit weicht aber meist etwas ab.